

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint, stylized circular shape in the center, with the density of the dots increasing towards the center. The dots are of varying sizes, creating a textured, halftone-like effect.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG GỢI Ý SẢN PHẨM THỜI TRANG H&M

Nhóm thực hiện:

Nhóm 9

Nguyễn Đăng Long - 202400057

Nguyễn Thế Khải - 202400050

Phạm Gia Linh - 202416262

GVHD: TS. Ngô Văn Linh

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Bài toán
2. Cơ sở lý thuyết
3. Xây dựng mô hình
4. Kết quả thực nghiệm
5. Đánh giá và hướng phát triển

1. Bài toán - Gợi ý top-12 sản phẩm

Mục tiêu

Chọn 12 sản phẩm có khả năng khách hàng sẽ mua trong tuần tiếp theo.

- ▶ Mỗi khách hàng có lịch sử mua hàng khác nhau.
- ▶ Hệ thống cần xếp hạng sản phẩm theo mức độ phù hợp với từng khách hàng.
- ▶ Kết quả dùng để tạo danh sách gợi ý ngắn thay vì hiển thị toàn bộ danh mục.

Đầu vào và đầu ra

- ▶ **Đầu vào:** giao dịch, sản phẩm, khách hàng, ảnh.
- ▶ **Đầu ra:** top-12 sản phẩm cho mỗi khách hàng.

Dạng kết quả

$$R_u = [i_1, i_2, \dots, i_{12}]$$

Item đứng trước được ưu tiên hơn item đứng sau.

Giao dịch mua hàng

- ▶ Train: 19,196,530 lượt mua.
- ▶ Test: 266,364 lượt mua.
- ▶ Cột chính: `user_id`, `item_id`, ngày mua, giá, kênh bán.

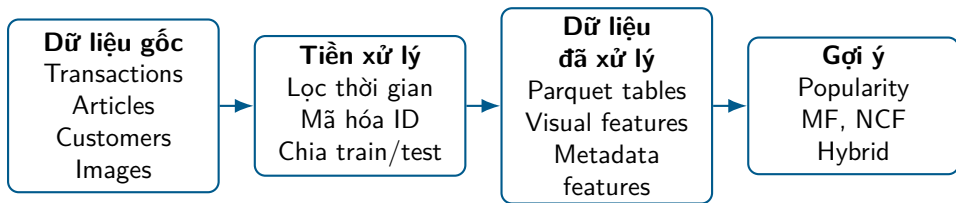
Thông tin bổ sung cho mô hình

- ▶ Articles: 105,542 sản phẩm, gồm loại hàng, màu sắc, nhóm hàng, mô tả.
- ▶ Customers: 1,371,980 khách hàng, gồm tuổi, trạng thái thành viên, khu vực.
- ▶ Images: ảnh sản phẩm, trích xuất thành vector ResNet-50.

Cách chia tập theo thời gian

Train: 2019-06-22 đến 2020-09-14. Test: 2020-09-15 đến 2020-09-22.

1. Bài toán - Sơ đồ dữ liệu



Dữ liệu đầu vào

- ▶ Transactions: ai mua sản phẩm nào, vào thời điểm nào.
- ▶ Articles/images: mô tả nội dung của sản phẩm.

Dữ liệu đầu ra

- ▶ Mô hình sinh điểm cho cặp khách hàng - sản phẩm.
- ▶ Lấy 12 item điểm cao nhất để đánh giá.

2. Cơ sở lý thuyết - Ký hiệu đánh giá

Với mỗi user u

- ▶ G_u : tập item user u thật sự mua trong test.
- ▶ R_u^{12} : danh sách 12 item model đề xuất cho user u .
- ▶ $rel_u(k) = 1$ nếu item ở vị trí k thuộc G_u ; ngược lại bằng 0.

Precision tại vị trí k

$$P@k(u) = \frac{\# \text{ item đúng trong top-}k}{k}$$

- ▶ Top- k là k item đầu tiên trong danh sách gợi ý.
- ▶ $P@k(u)$ cho biết đến vị trí k thì tỷ lệ item đúng là bao nhiêu.

2. Cơ sở lý thuyết - AP@12 và MAP@12

AP@12: đánh giá một user

$$AP@12(u) = \frac{1}{\min(|G_u|, 12)} \sum_{k=1}^{12} P@k(u) \cdot rel_u(k)$$

- ▶ Chỉ cộng điểm tại các vị trí có item đúng.
- ▶ Nếu item đúng nằm càng sớm, $P@k(u)$ càng cao.
- ▶ AP@12 cao khi item đúng xuất hiện sớm trong top-12.

MAP@12: đánh giá toàn bộ hệ thống

$$MAP@12 = \frac{1}{|U|} \sum_{u \in U} AP@12(u)$$

- ▶ Lấy trung bình AP@12 trên tất cả user test.
- ▶ Dùng làm metric chính để so sánh mô hình.
- ▶ Nguồn: Kaggle H&M Evaluation dùng MAP@12; AP/MAP là metric xếp hạng trong Information Retrieval.

2. Cơ sở lý thuyết - HitRate@12 và NDCG@12

HitRate@12

$$HR@12 = \frac{1}{|U|} \sum_{u \in U} \mathbf{1}(R_u^{12} \cap G_u \neq \emptyset)$$

- ▶ R_u^{12} : 12 item model đề xuất cho user u .
- ▶ Kiểm tra top-12 có ít nhất một item đúng hay không.
- ▶ Đo khả năng “đánh trúng” nhu cầu của user.

NDCG@12

$$DCG@12(u) = \sum_{k=1}^{12} \frac{rel_u(k)}{\log_2(k+1)}$$

$$NDCG@12(u) = \frac{DCG@12(u)}{IDCG@12(u)}$$

- ▶ Thưởng cao hơn nếu item đúng nằm ở vị trí đầu.
- ▶ $IDCG@12(u)$ là DCG tốt nhất có thể nếu xếp toàn bộ item đúng lên đầu.
- ▶ NDCG chuẩn hóa điểm về khoảng 0 đến 1.
- ▶ Nguồn: DCG/NDCG từ Information Retrieval (Järvelin & Kekäläinen, 2002),

2. Cơ sở lý thuyết - Dữ liệu huấn luyện và hàm loss

Một mẫu huấn luyện

$$(u, i, y), \quad y \in \{0, 1\}$$

- ▶ u : khách hàng.
- ▶ i : sản phẩm.
- ▶ $y = 1$: user u đã mua item i trong train.
- ▶ $y = 0$: item đối chứng chưa thấy user u mua.

Binary Cross Entropy Loss

$$\hat{y}_{ui} = \sigma(s_{ui})$$

$$\mathcal{L}_{BCE} = -y \log(\hat{y}_{ui}) - (1 - y) \log(1 - \hat{y}_{ui})$$

Negative sampling trong project

- ▶ Mỗi lượt mua thật (u, i^+) là một positive.
- ▶ Lấy thêm 4 item i^- user u chưa mua làm negative.
- ▶ Model học cho điểm positive cao hơn negative.
- ▶ Không cần so với toàn bộ catalog cho mỗi lượt mua.
- ▶ s_{ui} : điểm model dự đoán cho cặp user-item.
- ▶ Loss phạt khi positive điểm thấp hoặc negative điểm cao.

2. Cơ sở lý thuyết - Matrix Factorization

Mô hình Matrix Factorization

Matrix Factorization là collaborative filtering: chỉ dùng lịch sử tương tác user-item để học embedding cho user và item.

$$s_{ui} = p_u^\top q_i + b_u + b_i$$

- ▶ p_u : vector ẩn của user.
- ▶ q_i : vector ẩn của item.
- ▶ b_u, b_i : bias của user và item.

Cách tính điểm

Tích vô hướng $p_u^\top q_i$ càng lớn thì model càng cho rằng user u phù hợp với item i .

- ▶ Ưu điểm: đơn giản, nhanh, là baseline học máy mạnh.
- ▶ Hạn chế: không trực tiếp dùng metadata và ảnh.
- ▶ Nguồn: Koren, Bell & Volinsky, 2009.

2. Cơ sở lý thuyết - Neural Collaborative Filtering

Mô hình Neural Collaborative Filtering

Neural Collaborative Filtering thay phép nhân tuyến tính trong MF bằng mạng neural để học quan hệ phi tuyến giữa user và item.

$$h_{ui} = \text{MLP}([p_u, q_i])$$

$$s_{ui} = w^\top h_{ui} + b$$

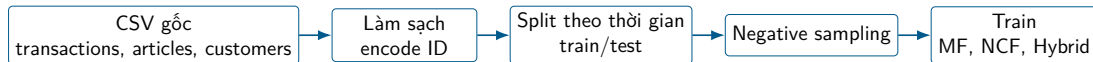
Luồng dự đoán

User ID và Item ID được đưa qua embedding, ghép lại, sau đó MLP dự đoán điểm phù hợp s_{ui} .



- ▶ Mạnh hơn MF về biểu diễn phi tuyến.
- ▶ Dễ overfit hơn nếu dữ liệu/regularization chưa đủ.
- ▶ Nguồn: He et al., 2017.

3. Xây dựng mô hình - Pipeline xử lý dữ liệu



Dữ liệu dạng bảng

Xuất ra train, test, articles, customers dạng parquet. ID được mã hóa thành chỉ số liên tục để dùng embedding.

Dữ liệu ảnh

Ảnh sản phẩm được đưa qua ResNet-50 pretrained để lấy vector đặc trưng cho từng article.

3. Xây dựng mô hình - Popularity baseline

Cách tính điểm

Đếm số lần mỗi item xuất hiện trong tập train, sau đó đề xuất các item có tần suất mua cao nhất.

$$score(i) = count_{train}(i)$$

Vai trò trong project

- ▶ Baseline không cá nhân hóa theo user.
- ▶ Đo sức mạnh của xu hướng phổ biến trong tuần test.
- ▶ Là mốc so sánh tối thiểu cho MF, NCF, Hybrid.
- ▶ Nguồn: MostPop/Popularity baseline là baseline phổ biến trong đánh giá recommender; xem Ji et al., 2020.

3. Xây dựng mô hình - Matrix Factorization áp dụng

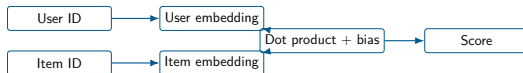
Đầu vào

- ▶ `user_id`
- ▶ `item_id`

Cách tính điểm

$$s_{ui} = p_u^\top q_i + b_u + b_i$$

User và item được học thành embedding cùng chiều.



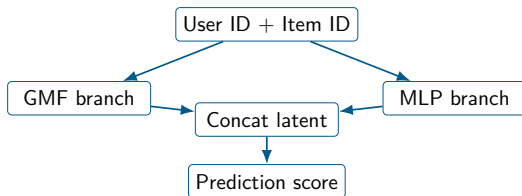
- ▶ Dùng để học collaborative filtering tuyến tính.
- ▶ Nguồn: Koren, Bell & Volinsky, 2009.

3. Xây dựng mô hình - NCF áp dụng

Kiến trúc NCF áp dụng

Neural Collaborative Filtering học tương tác user-item bằng neural network thay vì chỉ dùng dot product.

- ▶ GMF branch: nhân từng chiều embedding user/item.
- ▶ MLP branch: ghép embedding rồi đưa qua các dense layer.
- ▶ Output: một score s_{ui} cho cặp user-item.



- ▶ Mục đích: thử xem phi tuyến có tốt hơn MF không.
- ▶ Nguồn: He et al., Neural Collaborative Filtering, 2017.

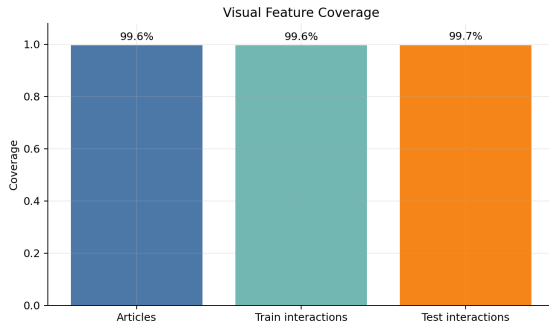
3. Xây dựng mô hình - Trích xuất đặc trưng ảnh

ResNet-50 pretrained

$$v_i = f_{\text{ResNet}}(\text{image}_i)$$

$$v_i \in \mathbb{R}^{2048}$$

- ▶ Loại bỏ lớp phân loại cuối của ResNet.
- ▶ Dùng embedding ảnh như đặc trưng nội dung của item.
- ▶ Lưu thành file NPZ để train không phải đọc ảnh lại.
- ▶ Nguồn: He et al., Deep Residual Learning, 2016.



Hình: độ phủ visual feature sau khi trích xuất
ResNet-50 trên tập dữ liệu.

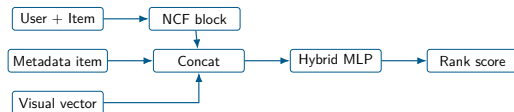
3. Xây dựng mô hình - Hybrid thử nghiệm của nhóm

Mục đích áp dụng

Hybrid là mô hình nhóm xây dựng để thử nghiệm việc kết hợp lịch sử mua, metadata và ảnh sản phẩm. Đây không phải lời giải tối ưu kiểu thi leaderboard Kaggle.

Thông tin đưa vào

- ▶ Latent user-item từ NCF.
- ▶ Metadata sản phẩm.
- ▶ Visual embedding từ ResNet-50.



$$z_{ui} = [h_{ui}^{NCF}; m_i; v_i], \quad s_{ui} = MLP(z_{ui})$$

- ▶ Nguồn: NCF backbone từ He et al., 2017; visual feature từ ResNet, He et al., 2016.

3. Xây dựng mô hình - Các mô hình đem so sánh

Mô hình	Tín hiệu dùng	Vai trò trong thí nghiệm
Popularity MF	Số lần mua trong train User embedding, item embedding	Baseline xu hướng, không cá nhân hóa Collaborative filtering tuyến tính
NCF Hybrid	User/item embedding + MLP NCF + metadata + visual vector	Collaborative filtering phi tuyến Mô hình đa phương thức, giàu đặc trưng nhất

Mục tiêu so sánh

Không nhằm “thi đấu” leaderboard, mà kiểm tra trong pipeline của nhóm: thêm cá nhân hóa, neural network, metadata và ảnh có cải thiện so với baseline phổ biến hay không.

4. Kết quả thực nghiệm - Quy trình đánh giá

Train

- ▶ Train từng mô hình trên dữ liệu train.
- ▶ Lưu checkpoint tốt nhất theo validation loss.
- ▶ MF, NCF, Hybrid cùng dùng negative sampling.

Test

- ▶ Load best checkpoint.
- ▶ Sinh top-12 recommendation cho test user.
- ▶ Đánh giá bằng MAP@12, HitRate@12, NDCG@12.

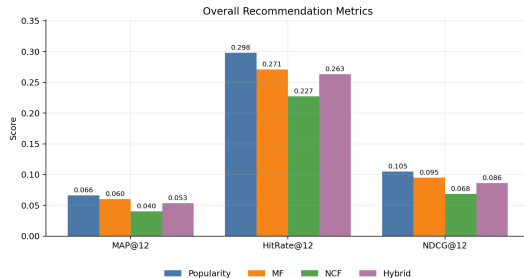
Thiết lập chính

Full profile dùng toàn bộ train set, 5 epoch cho MF/NCF/Hybrid, 4 negative mỗi positive và 1000 negative candidate mỗi user khi đánh giá.

4. Kết quả thực nghiệm - Kết quả tổng thể

Model	MAP@12	Hit@12	NDCG@12
Popularity	0.06640	0.29790	0.10483
MF	0.06016	0.27097	0.09478
Hybrid	0.05325	0.26317	0.08639
NCF	0.03997	0.22702	0.06816

- ▶ Thứ tự tổng thể: Popularity > MF > Hybrid > NCF.
- ▶ MF là mô hình học tốt nhất trong nhóm collaborative filtering.
- ▶ Hybrid tốt hơn NCF nhưng chưa vượt MF/Popularity.

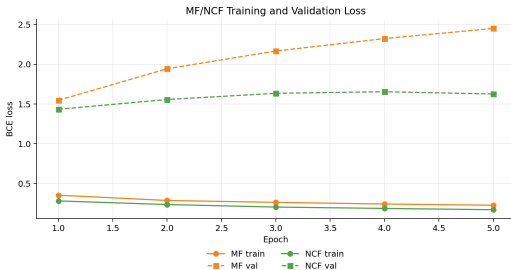


4. Kết quả thực nghiệm - Phân tích MF

Kết quả

MF đạt $\text{MAP@12} = 0.06016$, đứng thứ hai sau Popularity và là mô hình học tốt nhất trong project.

- ▶ Embedding + bias giúp MF học được cả sở thích user và độ phổ biến item.
- ▶ Mô hình đơn giản nên ổn định hơn NCF/Hybrid.



Hình: train/validation loss của MF và NCF.

4. Kết quả thực nghiệm - Phân tích NCF

Kết quả

NCF có $\text{MAP@12} = 0.03997$, thấp nhất trong bốn mô hình.

- ▶ MLP tăng khả năng biểu diễn nhưng cũng tăng nguy cơ overfit.
- ▶ Train loss giảm, nhưng ranking top-12 không cải thiện tương ứng.
- ▶ Điều này cho thấy BCE trên sampled negative chưa khớp hoàn toàn với mục tiêu MAP@12.

Kết luận về NCF

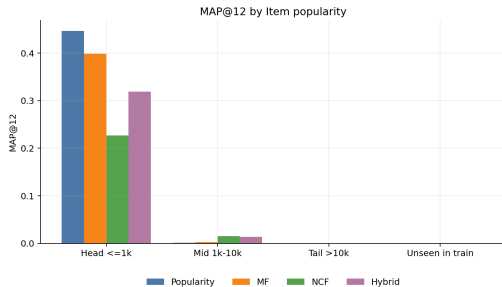
Trong dữ liệu này, mô hình phức tạp hơn MF không tự động tạo ranking tốt hơn.

4. Kết quả thực nghiệm - Phân tích Hybrid

Kết quả

Hybrid đạt $\text{MAP@12} = 0.05325$: tốt hơn NCF nhưng thấp hơn MF và Popularity.

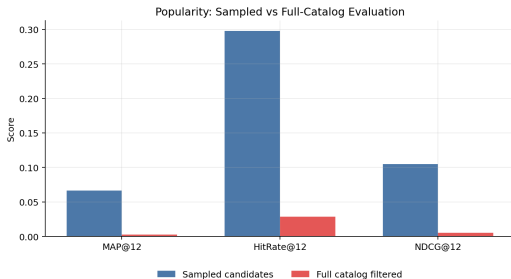
- ▶ Hybrid cải thiện rõ so với NCF, cho thấy metadata và ảnh có đóng góp tích cực.
- ▶ Ở nhóm mid/tail item, Hybrid tạo được tín hiệu tốt hơn Popularity thuần.
- ▶ Kết quả xác nhận pipeline đa phương thức hoạt động, dù chưa đủ mạnh để vượt MF/Popularity tổng thể.



Hình: hiệu quả theo nhóm độ phổ biến item.

4. Kết quả thực nghiệm - Vì sao Popularity thắng?

- ▶ Test week tập trung mạnh vào item phổ biến gần đây.
- ▶ Gợi ý theo item phổ biến phù hợp với dữ liệu thời trang ngắn hạn.
- ▶ Nhiều user có ít lịch sử, khiến cá nhân hóa khó vượt xu hướng chung.
- ▶ Đây là kết quả của split hiện tại, không có nghĩa Popularity luôn tốt nhất trong mọi kịch bản.



Hình: Popularity khi đánh giá sampled candidate và full-catalog filtered.

5. Đánh giá và hướng phát triển - Nhận xét chính

1. Trên split hiện tại, Popularity là baseline rất mạnh vì dữ liệu H&M có tính xu hướng cao.
2. MF là mô hình học sâu/embedding ổn nhất trong kết quả tổng thể hiện tại.
3. NCF và Hybrid học được biểu diễn phức tạp hơn nhưng dễ overfit, đặc biệt khi mục tiêu train là BCE còn mục tiêu đánh giá là ranking top-12.
4. Hybrid có ý nghĩa ở mặt mô hình hóa nội dung: tận dụng metadata và ảnh, hữu ích hơn cho item ít lịch sử hoặc item mới.
5. Full visual coverage đã đạt gần 100%, nên việc Hybrid chưa thắng không phải do thiếu ảnh.

5. Đánh giá và hướng phát triển - Hạn chế hiện tại

- ▶ Đánh giá sampled candidate chưa tương đương leaderboard Kaggle full retrieval.
- ▶ Chưa có candidate generation mạnh như co-visitation, session popularity, recent popularity theo tuần.
- ▶ Loss BCE chưa tối ưu trực tiếp cho ranking; có thể thử BPR, sampled softmax hoặc listwise loss.
- ▶ Hybrid hiện concat nhiều tín hiệu nhưng chưa có cơ chế attention/gating để chọn tín hiệu phù hợp theo từng user/item.
- ▶ Chưa tune sâu các siêu tham số: embedding size, negative ratio, regularization, learning rate schedule.

5. Đánh giá và hướng phát triển - Hướng cải tiến thực tế

Candidate generation

- ▶ Recent popularity.
- ▶ Co-visitation item-item.
- ▶ User history recall.
- ▶ Content-based recall từ visual/metadata.

Ranking stage

- ▶ LightGBM/CatBoost ranker.
- ▶ Feature: popularity, recency, user profile, item metadata, visual similarity.
- ▶ Ensemble giữa popularity và personalized models.
- ▶ Offline validation sát với full-catalog hơn.

5. Đánh giá và hướng phát triển - Kết luận

Kết quả

Đã xây dựng pipeline hoàn chỉnh từ xử lý dữ liệu, trích xuất visual feature, train checkpoint, so sánh mô hình và sinh biểu đồ chẩn đoán.

Bài học

Mô hình phức tạp hơn không tự động thắng nếu dữ liệu kiểm thử bị chi phối bởi xu hướng phổ biến. Cần đánh giá theo segment để thấy vai trò của cá nhân hóa và tín hiệu nội dung.

Thông điệp cuối

Popularity đang là mô hình mạnh nhất trên metric tổng thể; Hybrid là hướng đúng cho bài toán recommendation giàu nội dung nhưng cần cải tiến ranking/candidate generation để phát huy rõ hơn.

- ▶ Kaggle: H&M Personalized Fashion Recommendations - Evaluation metric MAP@12.
- ▶ Järvelin & Kekäläinen, Cumulated gain-based evaluation of IR techniques, ACM TOIS 2002.
- ▶ Ji et al., A Re-visit of the Popularity Baseline in Recommender Systems, 2020.
- ▶ He et al., Neural Collaborative Filtering, WWW 2017.
- ▶ Koren et al., Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems, IEEE Computer 2009.
- ▶ He et al., Deep Residual Learning for Image Recognition, CVPR 2016.
- ▶ Các kết quả thực nghiệm trong thư mục report pipeline của project.

Q&A

Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe.



HUST

